

MODEL EĞİTİMİ VE SİSTEM MİMARİSİ

Muhammed Furkan Alkan
Öğrenci Numarası: 240542001

GÖREV TANIMI

- Nesne tespit modeli geliştirme
- Model eğitimi
- Bounding box analizi
- Sistem mimarisi tasarımı



Model eğitimi



Bounding box analizi



Sistem mimarisi tasarımı

Kullanılan Teknolojiler



Python

Genel programlama ve yapay zeka kütüphaneleri için temel dil.



YOLOv8

Gerçek zamanlı ve yüksek doğruluklu nesne tespiti modeli.



OpenCV

Görüntü işleme ve bilgisayarlı görü görevleri için.



Albumentations

Veri artırma ile model genelleştirmesini iyileştirmek için.



Google Colab

Ücretsiz GPU erişimi ile model eğitimi ve deneyler için bulut ortamı.

Model Eğitimi Süreci



1. Veri Seti
Hazırlama



2. Bounding Box
Düzenleme



3. Model
Eğitimi



4. Test Etme

Veriden Modele: Adım Adım İlerleme

Hava Durumu Simülasyonu



Sis Efekti (Blur)
Görüntü Bulanıklaştırma



Yağmur (Noise)
Gürültü Ekleme



Gece (Brightness)
Düşük Işık Koşulları

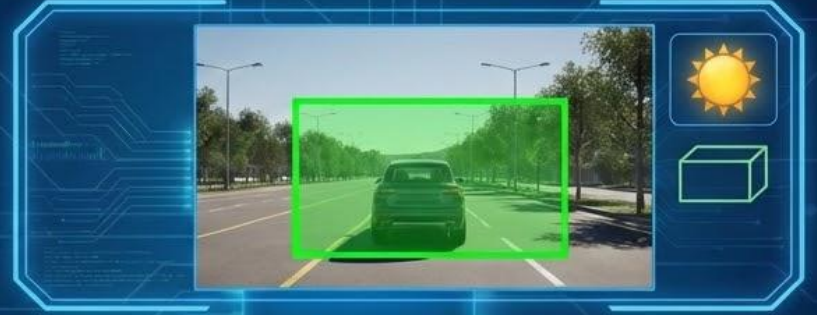


Amaç: Model Dayanıklılığını Artırmak

Deney Senaryoları



Normal kutu + normal hava



Geniş kutu + normal hava



Normal kutu + kötü hava



Geniş kutu + kötü hava

Sistem Mimarisi



Beklenen Sonuç



Geniş kutu
zor şartlarda daha iyi



Normal kutu
temiz görüntüde daha iyi

Sonuç



Amaç: Her koşulda çalışan model üretmek